

新生入门项目

情感分类任务，适用于初学者。鼓励大家独立完成数据读取、处理、模型构建、训练、验证、测试全流程，并借助可视化工具进行结果分析与总结。

情感分类任务描述： 分类给定文本的情感标签

评估指标： ACC、F1

数据集：

SST-2数据集，2类：‘positive’，‘negative’，

ISEAR数据集，7类 'joy', 'fear', 'anger', 'sadness', 'disgust', 'shame', 'guilt'，

数据链接： <https://pan.baidu.com/s/1sMmwczYOLSrYnw842ztOPA> 提取码: ry4x

要求： 每完成一个项目后，上传至github，参考<https://github.com/Longlong418/Chinesedataset-NER-project>

1、基于BiLSTM的情感分类

目标： 使用BiLSTM模型，利用Word2Vec词向量，完成情感分类任务的训练、验证与测试

实现要求：

- 掌握数据处理、模型构建、训练、验证、测试全流程
- 使用 [SwanLab](#) 等工具进行训练过程与结果的可视化

汇报要求：

- 代码讲解
- 评价指标：ACC、F1
- 分析超参数（如学习率、batch size、dropout 等）对结果的影响
- 结合可视化图表，对实验结果进行深入解读

2、基于Transformer-Encoder的情感分类

目标： 使用Transformer-Encoder模型，利用预训练Word2Vec词向量以及随机初始化词向量，分别完成情感分类任务的训练、验证与测试

实现要求：

- 掌握数据处理、模型构建、训练、验证、测试全流程

- 使用 [SwanLab](#) 等工具进行训练过程与结果的可视化

汇报要求：

- 代码讲解，不同词向量初始化方式对结果的影响
- 评价指标：ACC、F1
- 分析超参数（如学习率、batch size、dropout 等）对结果的影响
- 结合可视化图表，对实验结果进行深入解读

3、基于BERT微调的情感分类

目标：使用预训练[bert-base-uncased](#)模型，完成情感分类任务的训练、验证与测试

实现要求：

- 使用 PyTorch 和 Hugging Face 生态完成的数据加载与处理、模型构建、训练、验证、测试全流程
- 使用 [SwanLab](#) 等工具进行训练过程与结果的可视化

汇报要求：

- 代码讲解
- 评价指标：ACC、F1
- 调参对结果的影响
- 结合可视化图表，对实验结果进行深入解读

4、基于大语言模型指令微调的情感分类

目标：使用[LLaMA3.1-8B-Instruct](#)模型进行**LoRA**微调，完成情感分类任务，理解指令微调的原理

实现要求：

- 使用 PyTorch 和 Hugging Face 生态完成的数据加载与处理、模型构建、训练、验证、测试全流程
- 使用 [SwanLab](#) 等工具进行训练过程与结果的可视化

汇报要求：

- 代码讲解
- 评价指标：ACC、F1
- 调参对结果的影响

5、基于大语言模型API的上下文学习的情感分类

目标：使用大模型（如 GPT-4、Qwen2.5、DeepSeek 等）的API，实现基于上下文学习（In-Context Learning, ICL）的情感分类。需要掌握：

- Prompt 模板的设计与上下文示例构造
- 基于零样本和少样本学习的情感分类实现
- 不同提示策略下大模型情感分类性能的评估与分析

实现要求：

- 模型调用方式，独立编写 Python 脚本实现 API 调用，封装统一的接口函数，方便后续批量测试与结果复现
- Prompt 设计，零样本直接要求模型识别输入文本中的实体；少样本在 Prompt 中提供 1~3 个示例作为上下文参考
- 推荐API平台，Qwen / DeepSeek 调用地址：<https://openrouter.ai/>（提供免费调用额度）

汇报要求：

- 代码讲解
- 评价指标：ACC、F1
- 对比不同 Prompt 结构与上下文样本数量对模型识别效果的影响

6、利用开源本地大模型，实现基于上下文学习的情感分类

目标：使用LLaMA3.1-8B-Instruct模型实现基于上下文学习，完成情感分类任务

实现要求：

- 使用 PyTorch 和 Hugging Face 生态完成的数据加载与处理、模型构建、推理流程
- Prompt 设计，零样本直接要求模型识别输入文本中的实体；少样本在 Prompt 中提供 1~3 个示例作为上下文参考
- 使用 [SwanLab](#) 等工具进行训练过程与结果的可视化

汇报要求：

- 代码讲解
- 评价指标：ACC、F1
- 对比不同 Prompt 结构与上下文样本数量对模型识别效果的影响